Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · LÍMITES AL INFINITO DE FUNCIONES RACIONALES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^2-5x+1}{6x^2+x}$?

A) 3

B) 0

C) $\dfrac{1}{2}$

D) ∞

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Divide por x^2
$\frac{3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{6+\frac{1}{x}}$.

2 Términos que se anulan
$\frac{1}{x}\to 0$, $\frac{1}{x^2}\to 0$.

3 Resultado
$\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma solo el coeficiente principal del numerador.

B) Piensa que «infinito sobre infinito» es 0.

D) Ambos crecen, pero al mismo ritmo (grado 2).

Idea clave. Con grados iguales, el límite es el cociente de los coeficientes principales.